

Fysik PG 10060

Forårs-forelæsning #5 *Kræfter 1*

With Notes



Forelæser:
Alexander Bagger,
Lektor, DTU Fysik

Kursusoverblik

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)

Uge 2: Kinematik 2D (Kap. 4)

Uge 3: Usikkerhed

Uge 4: Eksperimenter + Eksperiment 1

Uge 5: Kræfter 1 (Kap. 5) + Eksperiment 1 ←

Uge 6: Kræfter 2 (Kap. 6)

Uge 7: Bevægelsesligninger (Kap. 15)

Uge 8: Arbejde Og Energi (Kap. 7) + Eksperiment 2
Påske (30/3)

Påske (6/4)

Uge 9: Energibevarelse (Kap. 8) + Eksperiment 2

Uge 10: Stød Og Impulsbevarelse (Kap. 9)

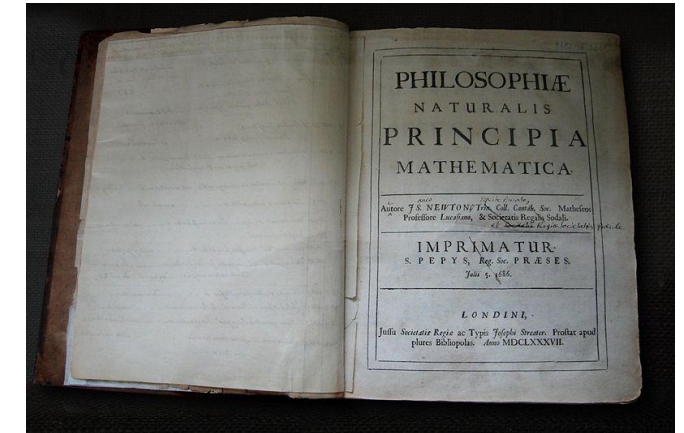
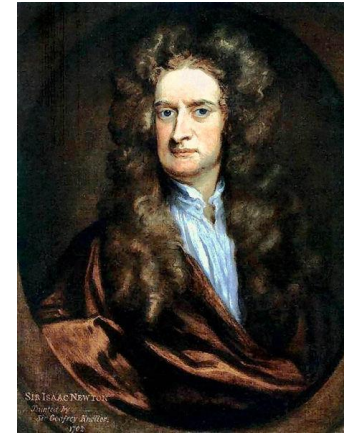
Uge 11: Rotation 1 (Kap. 10)

Uge 12: Rotation 2 (Kap. 11)

Uge 13: Energitema 1

Dagens forelæsning:

Uge 5: Kræfter 1



- Fem vigtige kræfter i mekanik
- Newtons første lov
- Inertialsystem
- Newtons anden lov
- Newtons tredje lov
- Standardmetoden

7 Q

S E

Repetition (Kinematik 1D): Relevante formler

Konstant acceleration

Equation	Contains
$v = v_0 + at$	v, a, t ; no x
$x = x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	x, v, t ; no a
$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$	x, a, t ; no v
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	x, v, a ; no t

Frit fald acceleration

$$v = v_0 - gt \text{ (positive upward)}$$

$$y = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2 \text{ (positive upward)}$$

General acceleration

$$\frac{dv}{dt} = a \Rightarrow v(t) = \int_0^t a(t)dt + v_0$$

$$\frac{dx}{dt} = v \Rightarrow x(t) = \int_0^t v(t)dt + x_0$$

Repetition (Kinematik 2D): Relevante formler

- Projektilbevægelse (skrå kast)

Affyring/
Landing
Horizontal

Tid $T_{tof} = \frac{2v_0 \sin(\theta_0)}{g}$

Bane ligning: $y = \tan(\theta_0) x - \left[\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} \right] x^2$

Højeste punkt: $y = \frac{(v_0 \sin(\theta))^2}{2g}$

Længde: $R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta_0)}{g}$

$x(t) = v_{0x} t$
 $y(t) = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$

$v_x(t) = v_{0x}$

$v_y(t) = v_{0y} - g t$

$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)$

$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$

$y(x) = y_0 + \tan(\theta) x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} x^2$



- Cirkel bevægelse

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

$$a_T = \frac{d|v|}{dt}$$

- Relativ bevægelse

$$v_{PS} = v_{PS'} + v_{S'S}$$

$$a_{PS} = a_{PS'} + a_{S'S}$$

- Trigonometriske formler

Repetition (Usikkerhed): Relevante formler

Angivelse af usikkerhed

x	bedste bud på størrelse
δx	usikkerhed, positiv størrelse
$x \pm \delta x$	absolut usikkerhed
$\frac{\delta x}{ x }$	relativ usikkerhed

Måleserie

Standardafvigelsen er $\delta x = \sqrt{\frac{\sum(\bar{x} - x_i)^2}{N-1}}$ (målingerne er en stikprøve)

Usikkerheden på gennemsnittet, $\bar{x}$, er $\delta \bar{x} = \frac{\delta x}{\sqrt{N}}$

-> standard deviation of the mean (SDOM).

Normal fordeling

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$$

$$P(\mu - \delta x \leq x \leq \mu + \delta x) = 0.68$$

$$P(\mu - 2\delta x \leq x \leq \mu + 2\delta x) = 0.95$$

$$P(\mu - 3\delta x \leq x \leq \mu + 3\delta x) = 0.99$$

Tilfældige og systematiske usikkerheder

$$\delta x = \sqrt{(\delta x_{\text{tilfældige}})^2 + (\delta x_{\text{systematiske}})^2}$$

Beregninger med størrelser med usikkerhed

Beregn $z = x \pm y$

Uafhængige usikkerheder: $z \pm \delta z = x \pm y \pm \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$

Afhængige usikkerheder: $z \pm \delta z = x \pm y \pm \delta x + \delta y$

Beregn $z = x \cdot y$

Uafhængige usikkerheder (relativ) $\frac{\delta z}{|z|} = \sqrt{\left(\frac{\delta x}{|x|}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{|y|}\right)^2}$

Afhængige usikkerheder (relativ) $\frac{\delta z}{|z|} = \frac{\delta x}{|x|} + \frac{\delta y}{|y|}$

Fejlophobningsloven

$$z = f(x, y), x \pm \delta x, y \pm \delta y$$

Uafhængige usikkerheder: $\delta z = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \delta y\right)^2}$

Afhængige usikkerheder: $\delta z = \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \delta x + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \delta y$

Repetition (Eksperimenter): Relevante formler

$$\text{stdscore} = \frac{x - \bar{x}}{\delta x}$$

$\text{stdscore} < 2$ *Good*

$2 < \text{stdscore} < 3$ *Grey zone*

$3 < \text{stdscore}$ *reject*

Sammenligning af to målinger

$$\text{stdscore} = \frac{|z|}{\delta z}$$
$$z = x - y$$
$$\delta z = \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$$

Naturlige skalaer

$$\mu = m \quad (\text{masse})$$
$$\lambda = l \quad (\text{længde})$$
$$\tau = \sqrt{l/g} \quad (\text{tidsdimensionen})$$
$$\alpha = \lambda/\tau^2 = l/(l/g) \quad (\text{acceleration})$$

$$t = f(m, g, h, k)$$

Model

	m	g	h	k	
M	1	0	0	1	Dimensionsmatricen
L	0	1	1	0	
T	0	-2	0	-1	

$$v_2 = f(v_1, a, x)$$

Model

$$\frac{v_2}{v_1} = F\left(\frac{ax}{v_1^2}\right)$$

Dimensionsløs formulering af modellen



Hvilke af disse kræfter er virkelige kræfter?

$m \cdot a$

0%

Normalkraften

0%

Den resulterende kraft

0%

Centrifugalkraften

0%





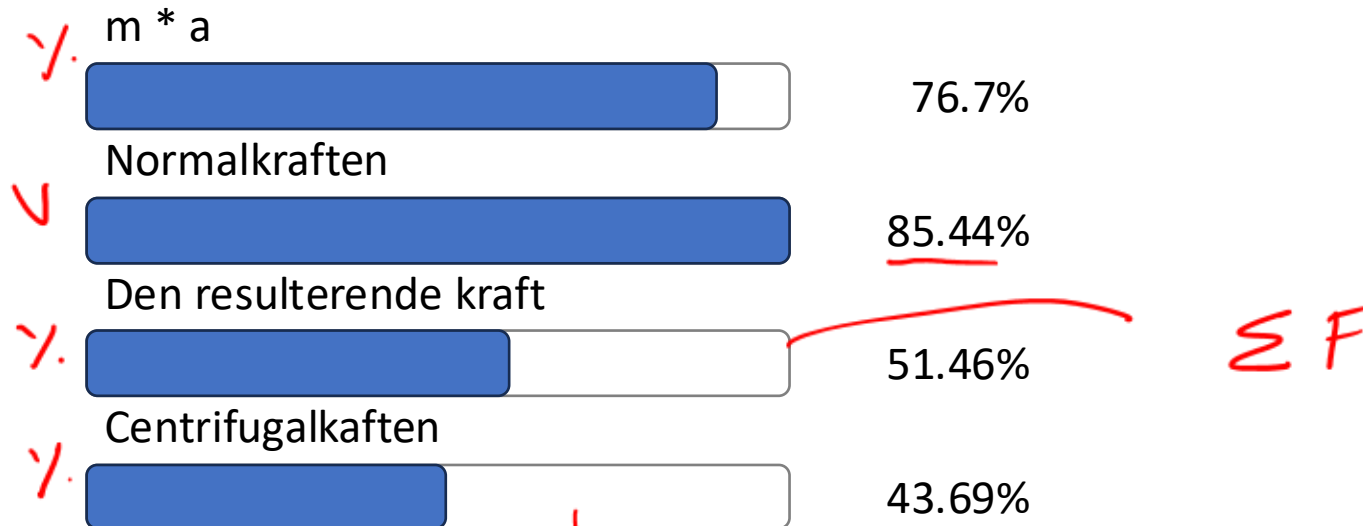
103

Join at: **vevox.app**

ID: 124-779-283

Preparing Results

Hvilke af disse kræfter er virkelige kræfter?



RESULTS SLIDE

Relevante formler

Newtons love:

N1:

$$\sum F = 0 \Rightarrow v = \textit{konstant}$$

N2:

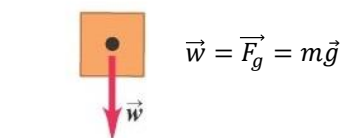
$$\sum F = \underline{ma}$$

N3:

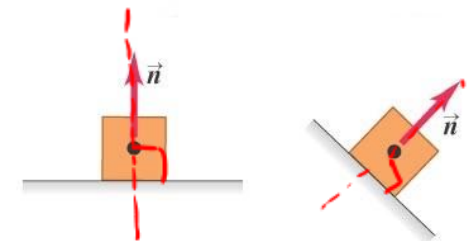
$$\overrightarrow{F_{AB}} = -\overrightarrow{F_{BA}}$$

Fem vigtige kræfter i mekanik

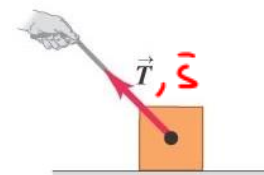
Tyngdekraft



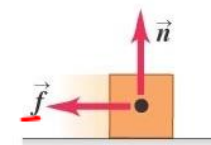
Normalkraft



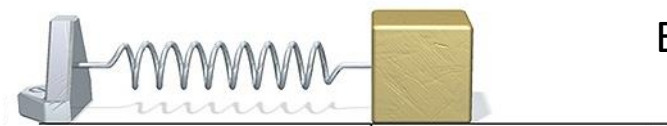
Snorkraft



Gnidningskraft

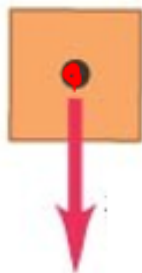


Fjederkraft



Enheden for kraft: $N = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$

Tyngdekraft



$$\underline{F_g} = m\vec{g}$$

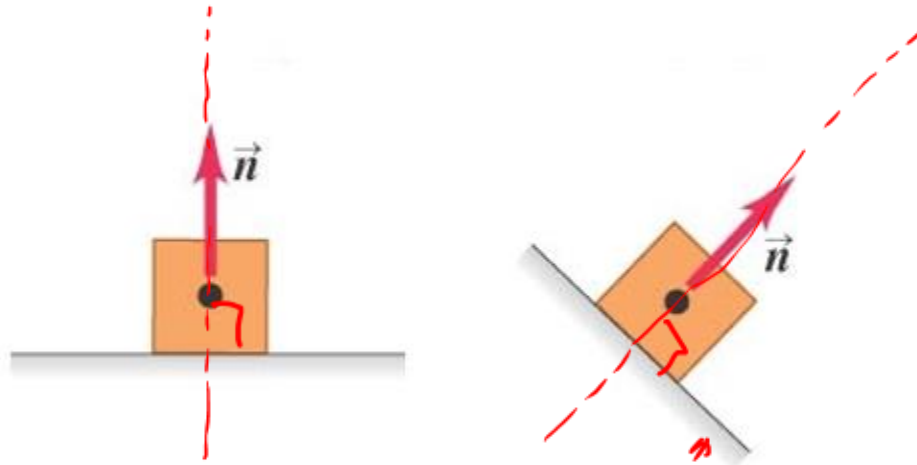
$$\underline{\vec{w}} = m\vec{g}$$

Kaldes også "vægt"

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

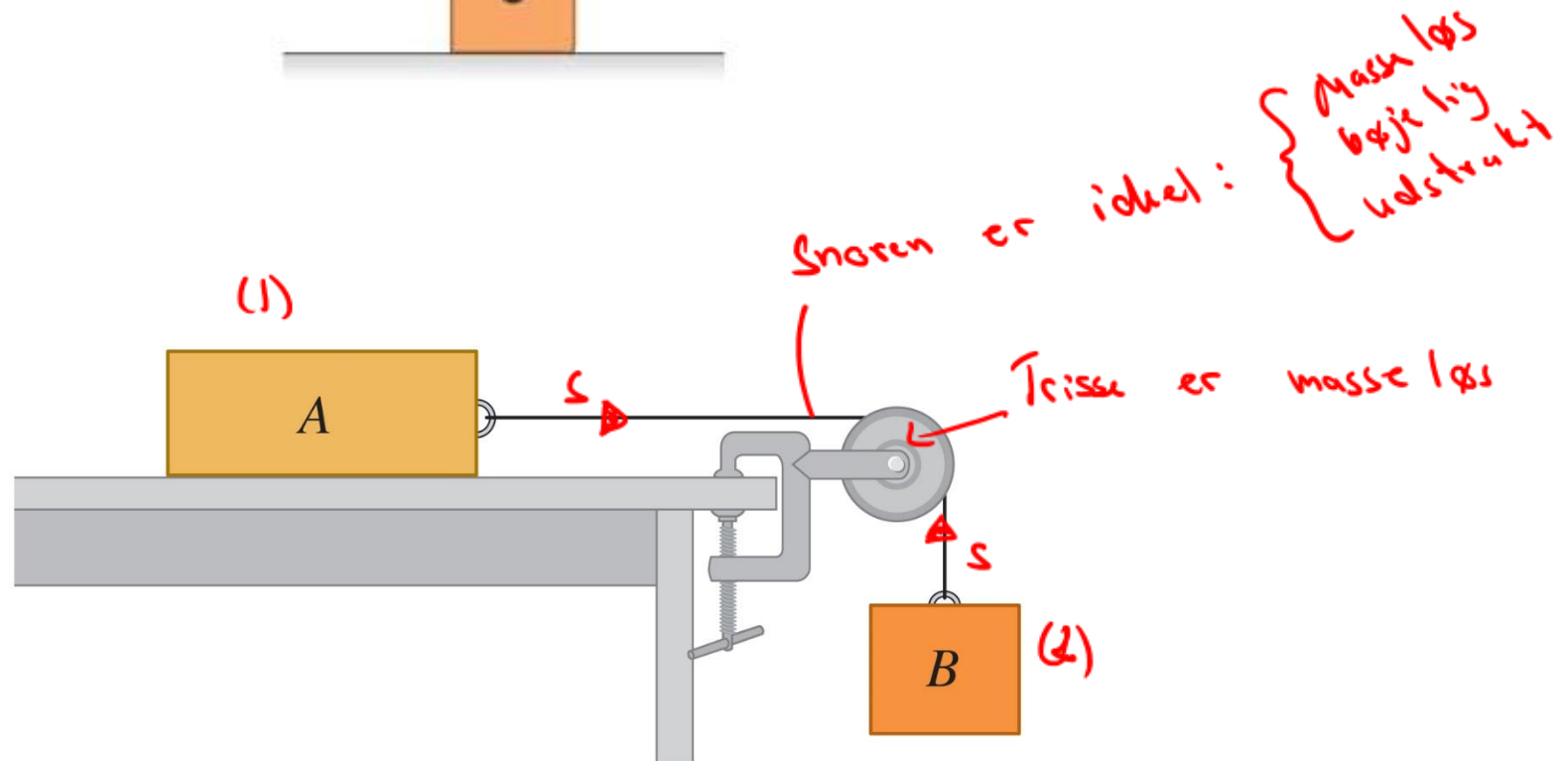
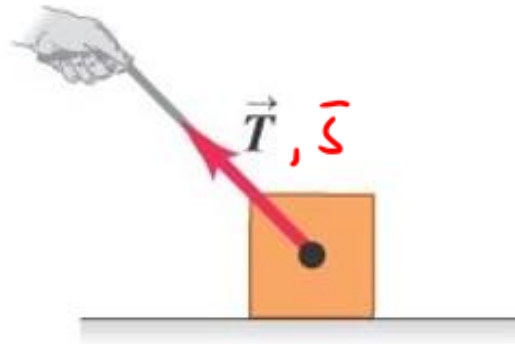
$$g_{\text{JEM}} = 9,8155 \text{ m/s}^2$$

Normalkraft

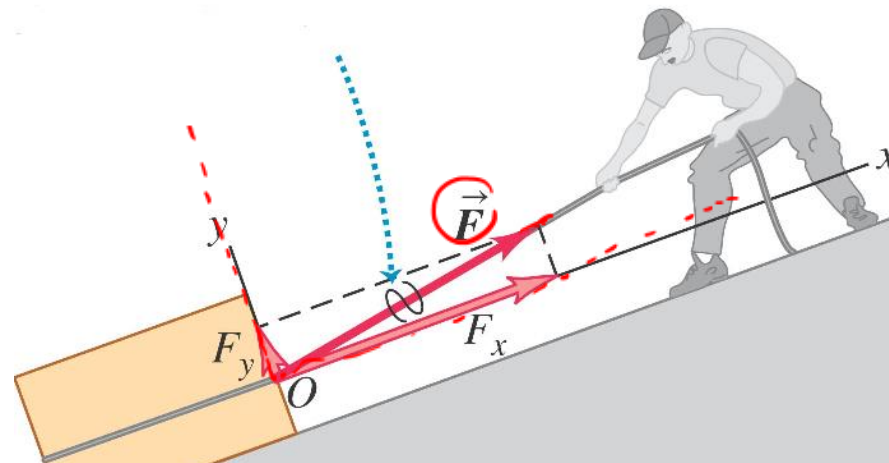


Virker vinkelret på underlaget

Snorkraft



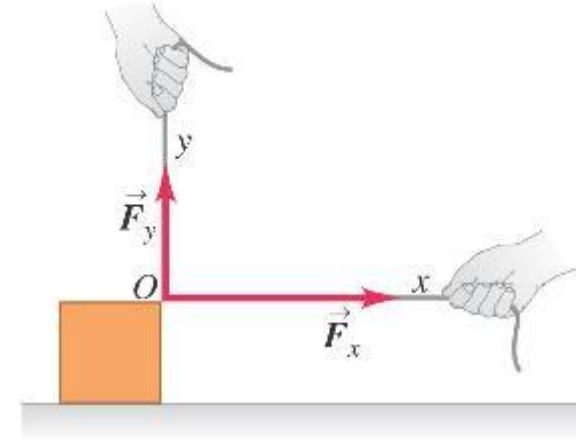
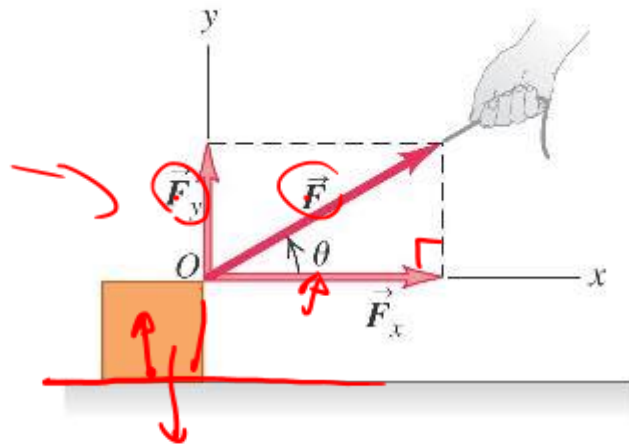
Komponenter af en vektor



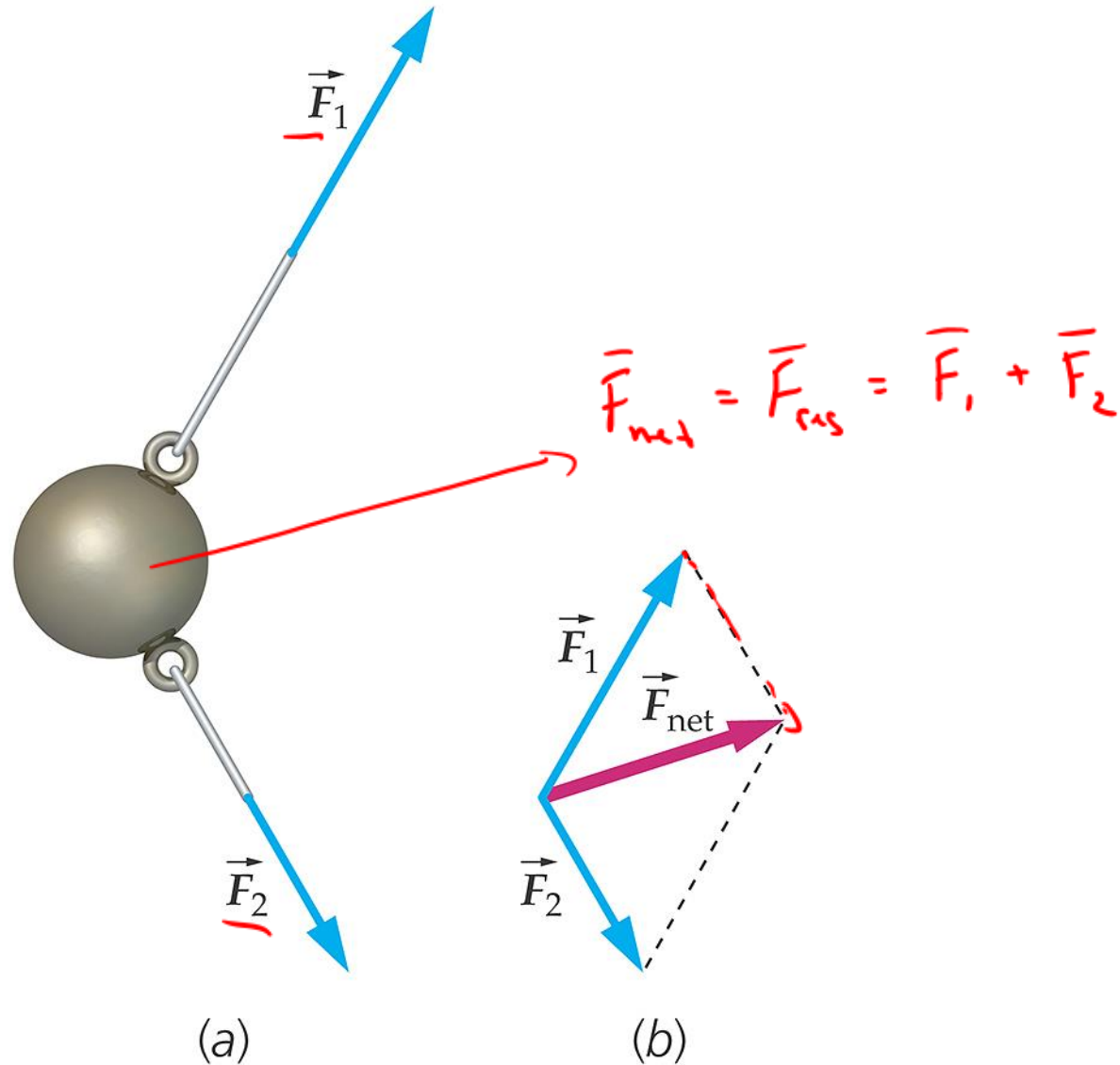
(a)

(b)

$$F_y = F \cdot \sin \theta$$
$$F_x = F \cos \theta$$



Resulterende kraft: Summen af kræfter





En elevator løftes med konstant fart af et stålkabel fæstnet til en elektrisk motor. Der er ingen luftmodstand eller gnidning mellem elevatoren og elevatorskaktens vægge. Den opadrettede kraft fra kablet på elevatoren er?

A. Større end tyngdekraften på elevatoren.

0%

B. Lig med tyngdekraften på elevatoren.

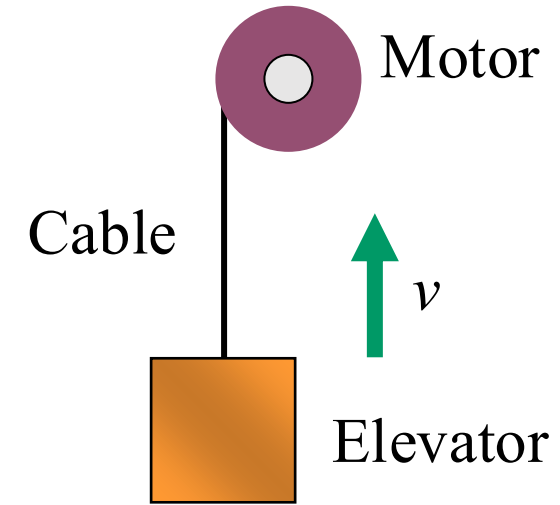
0%

Mindre end tyngdekraften på elevatoren.

0%

Ingen af ovennævnte - det afhænger af elevatorens fart.

0%





111

Join at: **vevox.app**ID: **124-779-283**

Preparing Results

En elevator løftes med konstant fart af et stålkabel fæstnet til en elektrisk motor. Der er ingen luftmodstand eller gnidning mellem elevatoren og elevatorskaktens vægge. Den opadrettede kraft fra kablet på elevatoren er?

✗ A. Større end tyngdekraften på elevatoren.



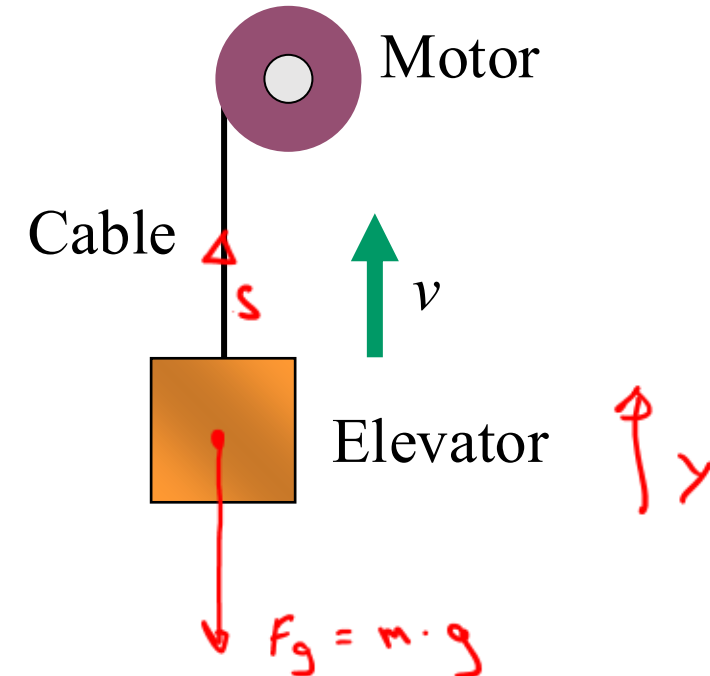
✓ B. Lig med tyngdekraften på elevatoren.



C. Mindre end tyngdekraften på elevatoren.

✗ D. Ingen af ovennævnte - det afhænger af elevatorens fart.

✗ E. Ingen af ovennævnte - det afhænger af elevatorens fart.



$$\sum F = 0 = s - mg$$

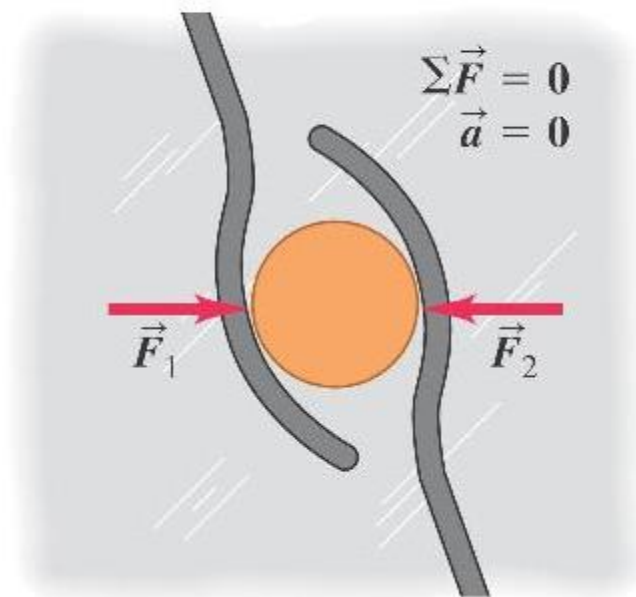
RESULTS SLIDE

Newtons første lov

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \underline{\vec{v}} = \overrightarrow{konst}$$

(inkl $\vec{0}$)

(b)



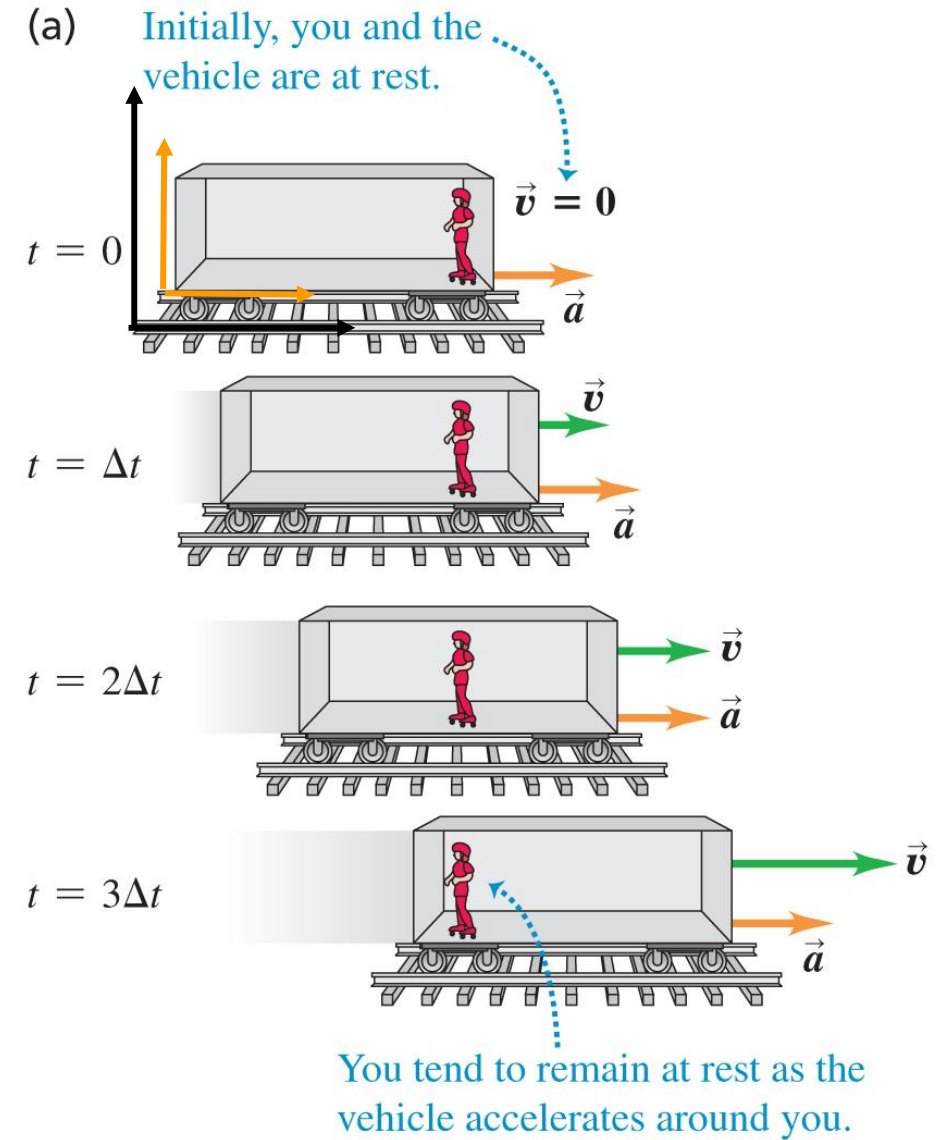
NI

Inertialsystemer

Inertialsystem = et koordinatsystem hvor Newtons 1. lov gælder.

Sort = inertialsystem (sidder fast på skinnerne)

Orange = *ikke* inertialsystem (følger med accelererende tog)



© 2020 Pearson Education, Inc.

Inertialsystemer

Inertialsystem = et koordinatsystem hvor Newtons 1. lov gælder.

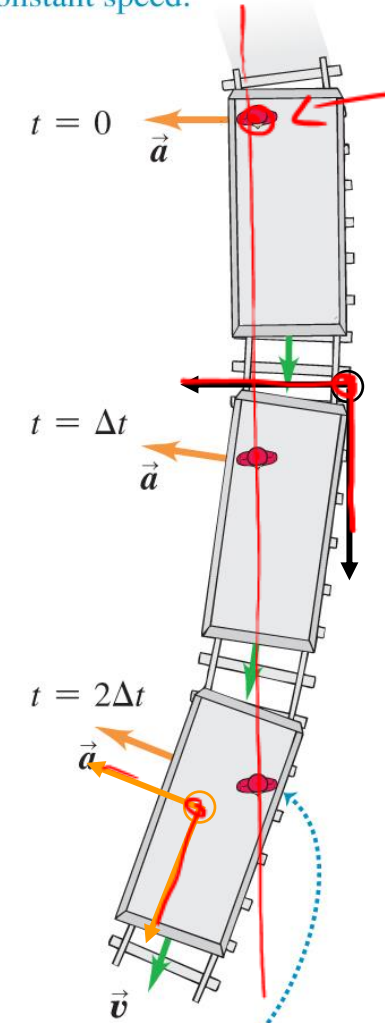
Sort = inertialsystem (sidder fast på skinnerne)

Orange = *ikke* inertialsystem

(følger med accelererende tog)

Du vil føle en udad rette fiktiv centrifugal kraft

(c) The vehicle rounds a turn at constant speed.



You tend to continue moving in a straight line as the vehicle turns.

© 2020 Pearson Education, Inc.



Fra vejsiden observere du en lastbil der kører forbi dig med konstant hastighed.
Det følger at:

A. Ingen kræfter virker på lastbilen.

 0%

B. Den resulterende kraft er konstant og virker i bevægelsesretningen.

 0%

C. Den resulterende kraft på lastbilen er nul.

 0%

D. Den resulterende kraft på lastbilen er lig med dets vægt.

 0%

Fra vejsiden observere du en lastbil der kører forbi dig med konstant hastighed.
Det følger at:

$$NI = F_{res} = 0$$



A. Ingen kræfter virker på lastbilen.

0.83%

B. Den resulterende kraft er konstant og virker i bevægelsesretningen.

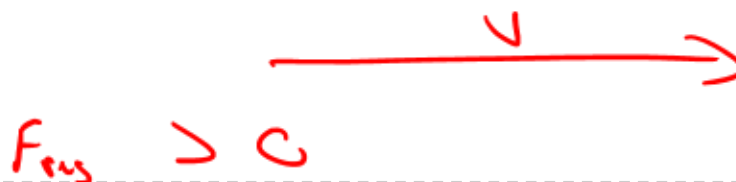
15.7%

C. Den resulterende kraft på lastbilen er nul.

86.78% ✓

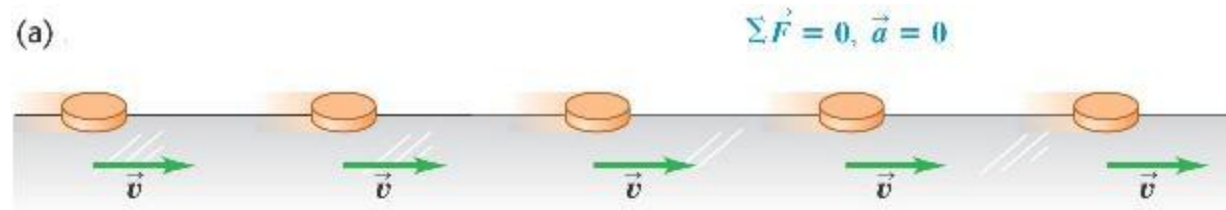
D. Den resulterende kraft på lastbilen er lig med dets vægt.

3.31%

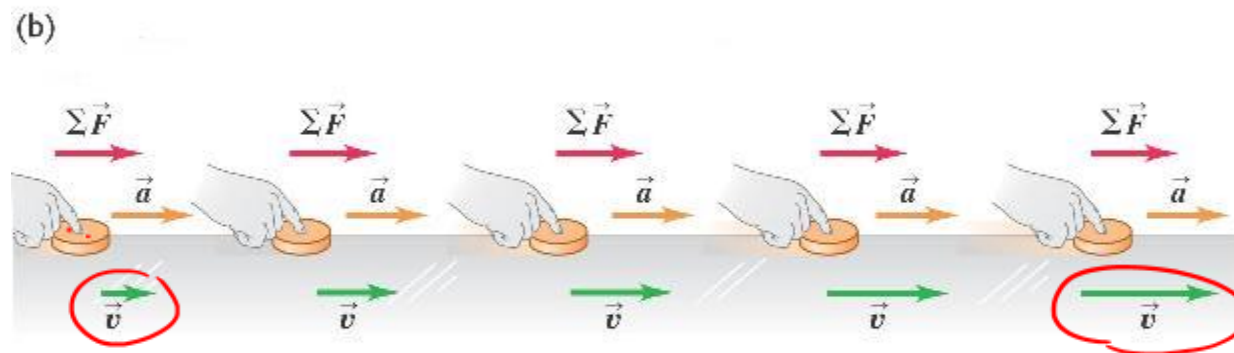


RESULTS SLIDE

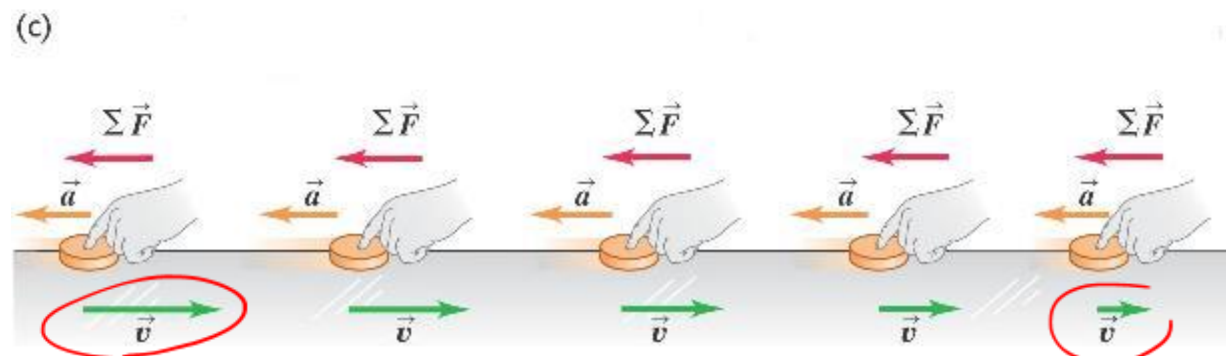
På vej mod Newtons anden lov



N I



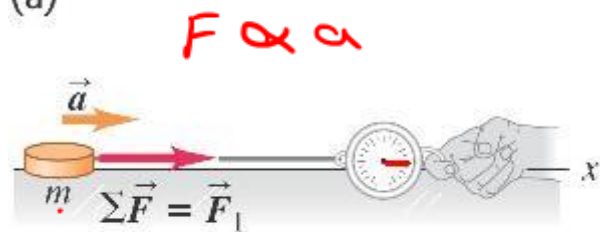
acceler (N II)



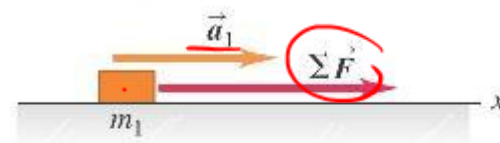
Bremse (N II)

Masse og kraft

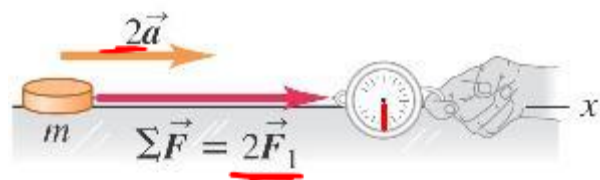
(a)



(a)



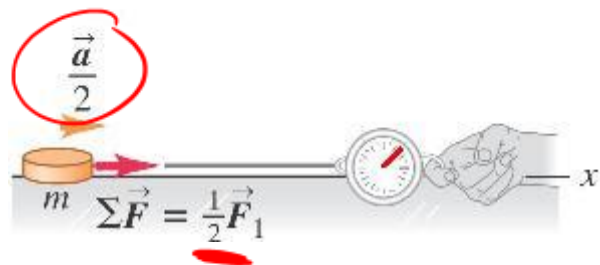
(b)



(b)



(c)



(c)



Newtons anden lov

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Årsag

Virkning

- Vektorligning
- $\sum \vec{F}$: Kun eksterne kræfter
- Kun for konstant m (udvides senere)
- Kun gyldig i et inertialsystem (kan udvides)

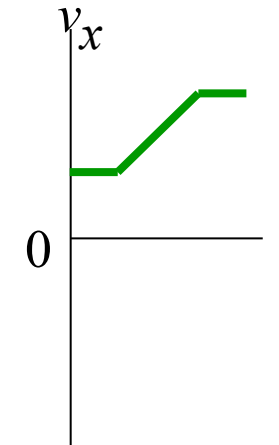
$$\sum F_x = ma_x$$

$$\sum F_y = ma_y$$

$$\sum F_z = ma_z$$



Grafen til højre viser hastigheden af et legeme som funktion af tiden. Hvilke af graferne viser bedst den samlede kraft som funktion af tiden?



A.

0%

B.

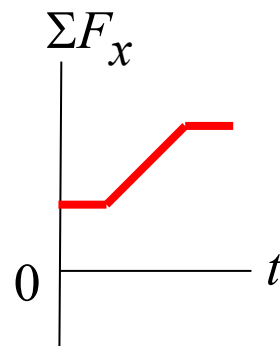
0%

C.

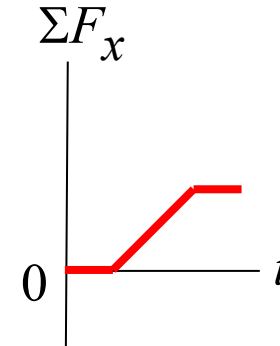
0%

D.

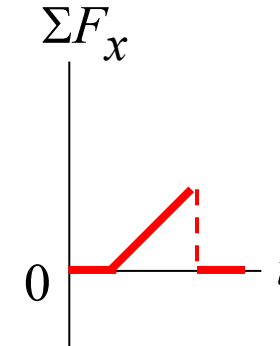
0%



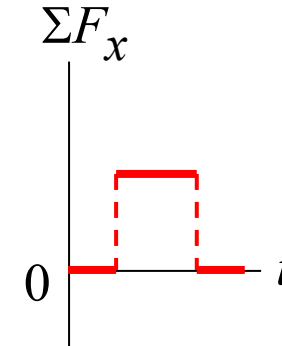
A.



B.



C.



D.

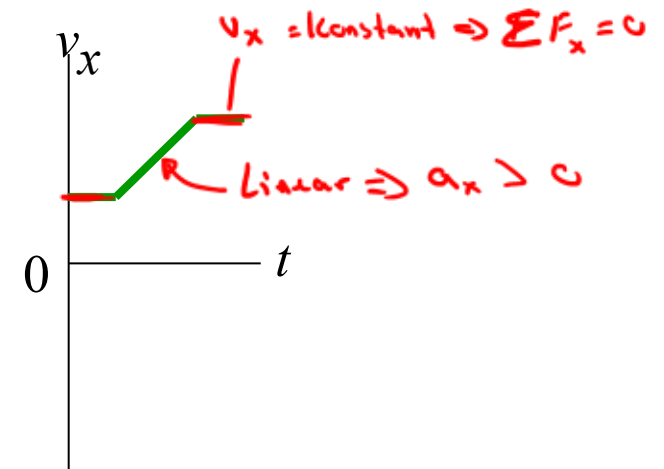


108

Join at: **vevox.app**ID: **124-779-283**

Preparing Results

Grafen til højre viser hastigheden af et legeme som funktion af tiden. Hvilke af graferne viser bedst den samlede kraft som funktion af tiden?



A.



1.85%

B.



0.93%

C.

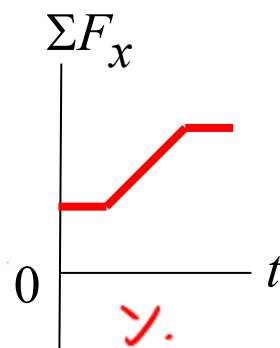


7.41%

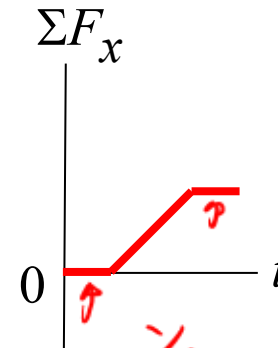
D.



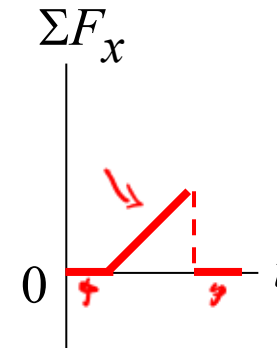
89.81%



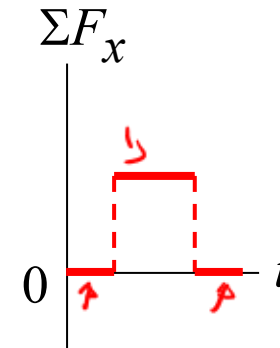
A.



B.



C.

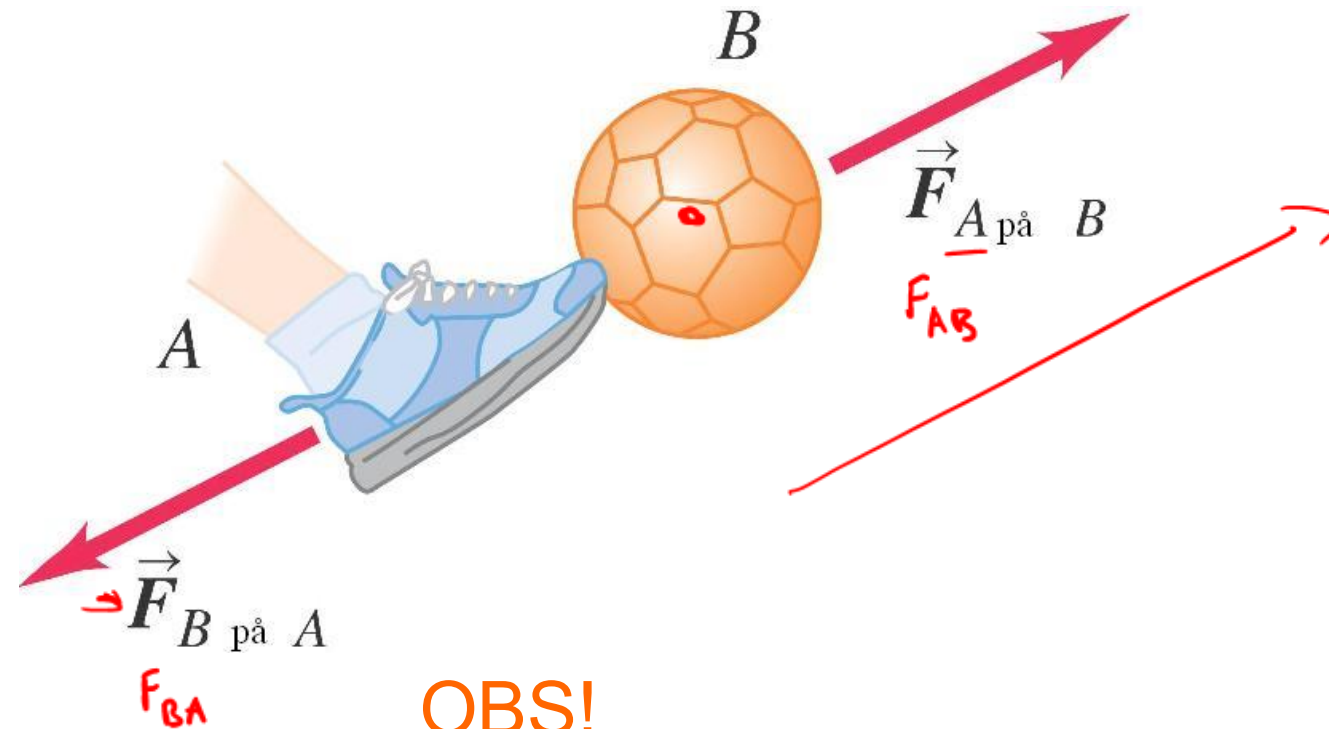


D.

RESULTS SLIDE

Newtons tredje lov

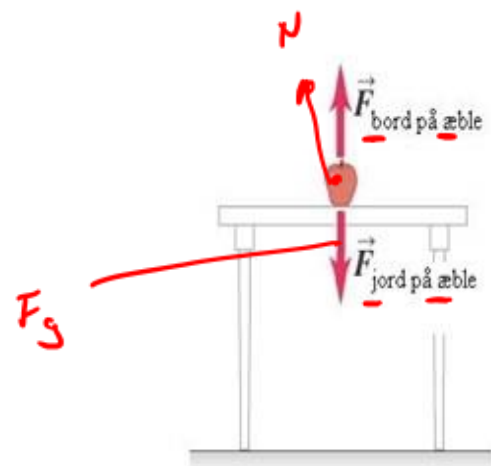
$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$$



Aktions-reaktionskraft-parret virker på forskellige legemer

Newtons tredje lov: æble på bord

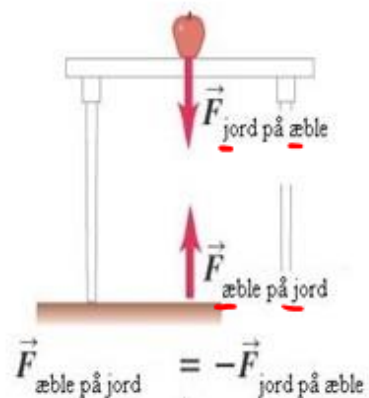
(a)



N I æble

$$F_{\text{res}} = F_N + F_g = 0$$

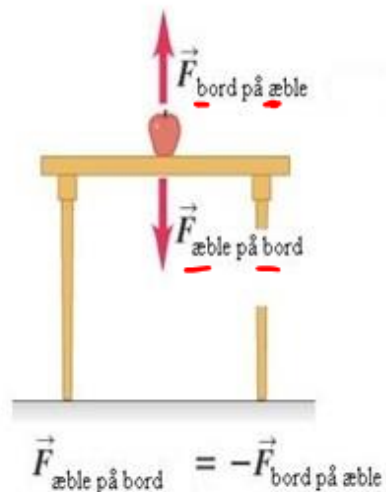
(b)



N III

$$F_{aj} = -F_{ja}$$

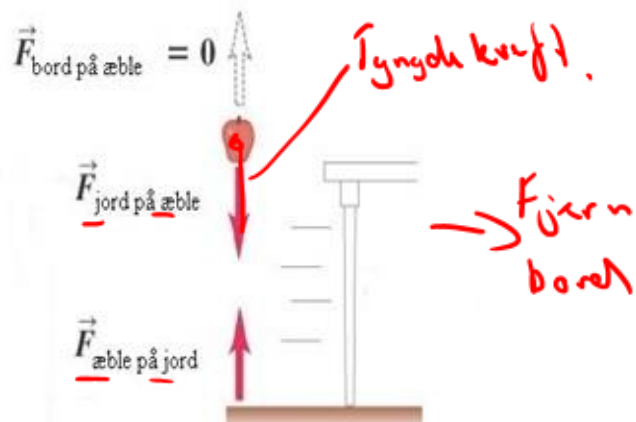
(c)



N III

$$F_{ba} = -F_{ab}$$

(d)



N 2

Break

10 min

9 min

8 min

7 min

6 min

5 min

4 min

3 min

2 min

1 min

Time!

Hvordan gør man i praksis?

Standardmetoden!

- 1) Tegn et kraftdiagram for hvert legeme
- 2) Indfør koordinatsystem(er)
- 3) Opstil Newtons 1. lov/Newton's 2. lov
i hhv. x og y-retning for hvert legeme
- 4) Kinematik/Geometrisk(e) bånd, f.eks., viden om
acceleration eller cirkelbevægelse
- 5) Løs ligningerne
- 6) Kontrollér svaret

Om at tegne et kraftdiagram

- God, stor figur
- Vælg hvilket legeme der betragtes
- Newton I og II gælder for det valgte legeme
- Kun kræfter på legemet!
- "Free-body diagram"

Pas på!

Kan du for hver kraft i et kraftdiagrammet for legemet svare på:

-Hvilket andet legeme leverer denne kraft ?

Pas på!

- Der er ingen "accelerationskraft" !
- Der er ingen "ma kraft" !
- Der er ingen separat "resulterende kraft"

To kasser på et skråplan

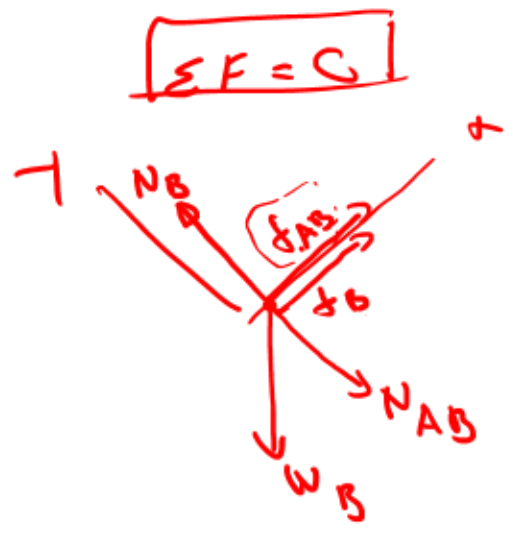
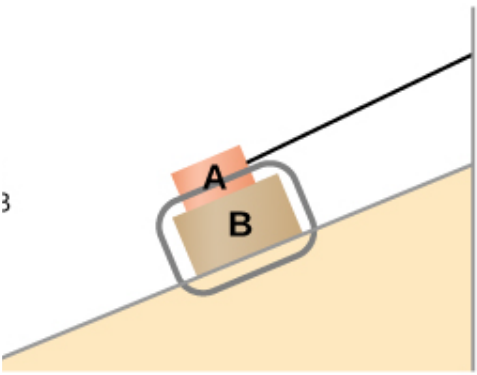
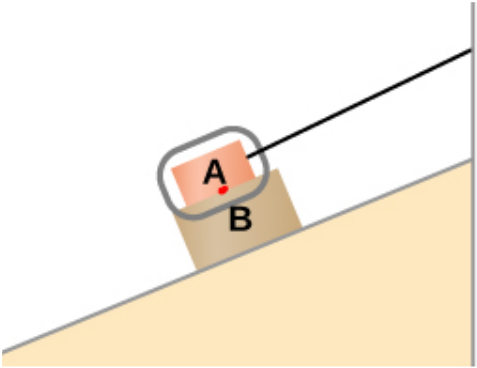


Fig S.32 i bag



A. 1 og 3

B. 2

C. 3

D. 2 og 4

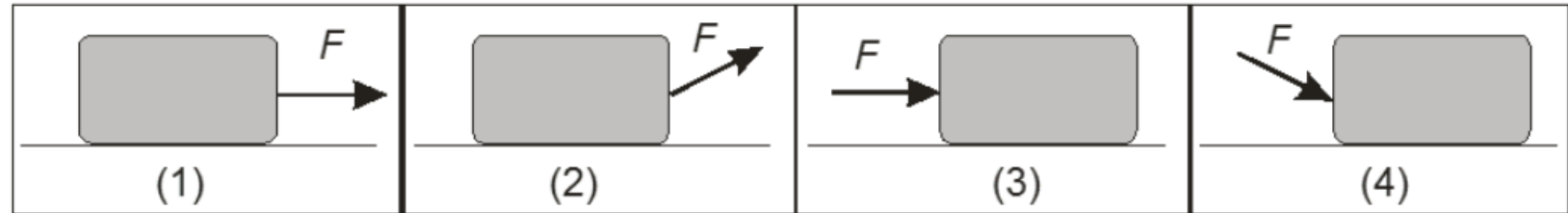
0%

0%

0%

0%

En kraft F påvirker en kasse med massen m . Hvilke af diagrammer resultere i den største horisontale accelleration?





103

Join at: **vevox.app**ID: **124-779-283**

Preparing Results

✓ A. 1 og 3

81.55%

B. 2

15.53%

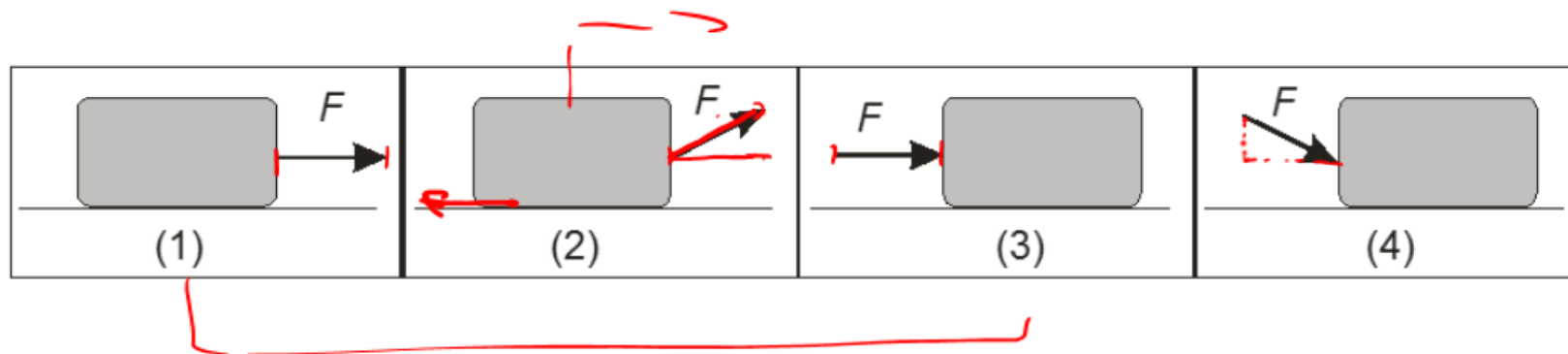
C. 3

2.91%

D. 2 og 4

0%

En kraft F påvirker en kasse med massen m . Hvilke af diagrammer resultere i den største horisontale acceleration?



RESULTS SLIDE

Eksempel

Flaske på bardisk

Bestem gnidningskraften

$$N \perp \gamma) \quad 0 = N - mg \quad (\Rightarrow) \quad N = mg$$

$$N \parallel x) \quad m \cdot \underline{\underline{a}} = -f$$

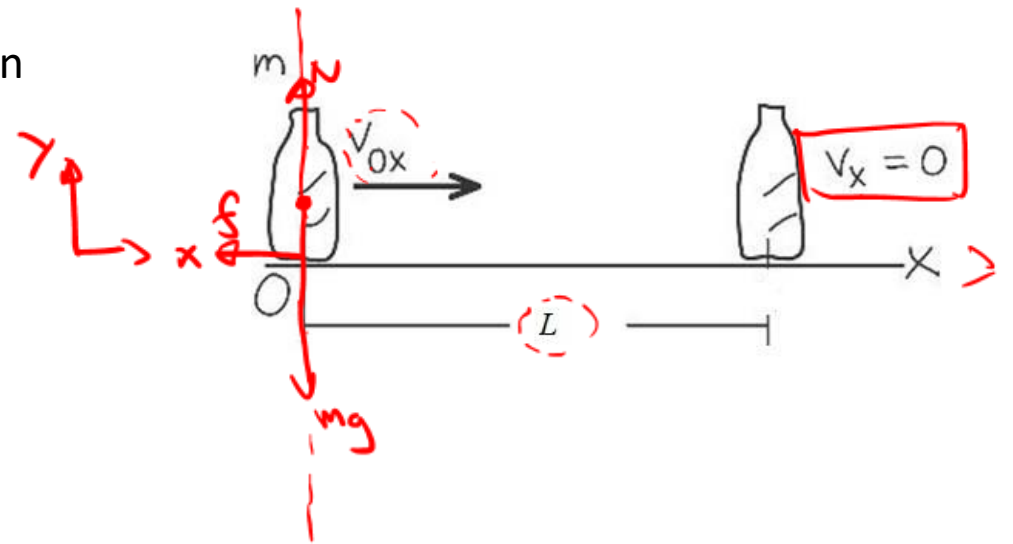
GB konst a .

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a \Delta x$$

$$0 = v_{0x}^2 + 2a L$$

$$(\Rightarrow) a = - \frac{v_{0x}^2}{2L}$$

$$f = -ma = -m \left(- \frac{v_{0x}^2}{2L} \right) = \underline{\underline{\frac{m v_{0x}^2}{2L}}}$$





Et 10 kg lod hænger i en kraftmåler. Elevatoren bevæger sig og kraftmåleren viser 127 N.

Hvad kan man sige om bevægelsesretningen?

A: Elevatoren bevæger sig ned ad.

0%

B: Elevatoren bevæger sig op ad.

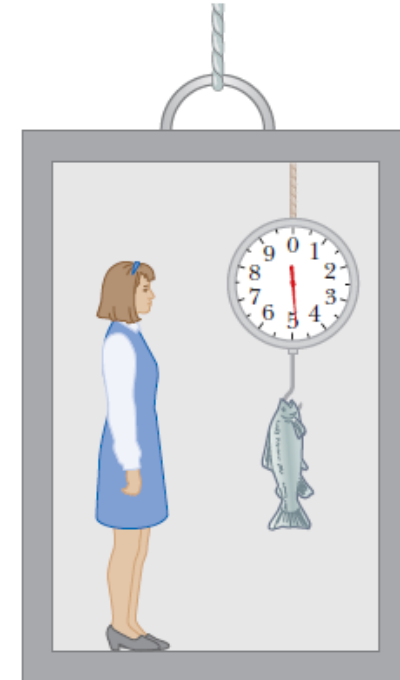
0%

C: Man kan ikke afgøre hvilken vej elevatoren bevæger sig

0%

D: Elevatoren står stille

0%





104

Join at: **vevox.app**ID: **124-779-283**

Preparing Results

Et 10 kg lod hænger i en kraftmåler. Elevatoren bevæger sig og kraftmåleren viser 127 N.

Hvad kan man sige om bevægelsesretningen?

A: Elevatoren bevæger sig ned ad.



6.67% ✓

B: Elevatoren bevæger sig op ad.



78.1% ✓

C: Man kan ikke afgøre hvilken vej elevatoren bevæger sig

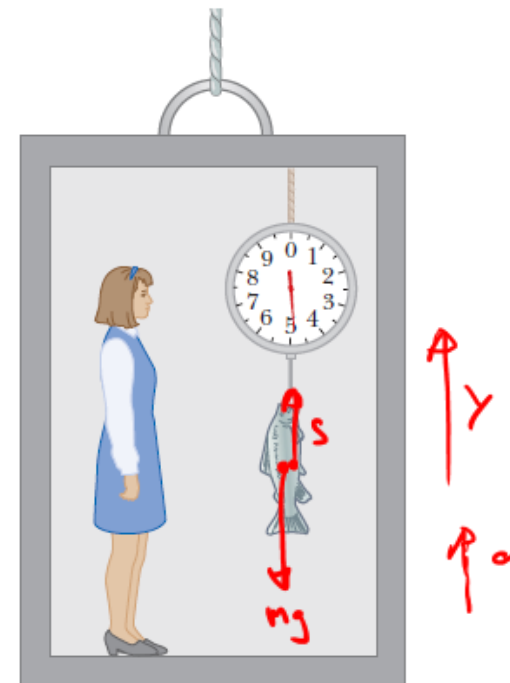


15.24% ✓

D: Elevatoren står stille



0% ✓



$$NI(\gamma) \quad \underline{m} \cdot a = S - mg$$

$$= 127 \text{ N} - 10 \text{ kg} \cdot 9.8 \text{ m/s}^2$$

$$= \underline{127 \text{ N}} - \underline{98 \text{ N}} > 0$$

a er positiv.



RESULTS SLIDE

Eksempel

Atwoods maskine

Bestem accelerationen af lodderne

$$NII(y, 1)$$

$$m \cdot \underline{a} = S_1 - mg$$

$$NII(y, 2)$$

$$M \cdot \underline{(-a)} = S_2 - M \cdot g$$

$$\boxed{S_1 = S_2}$$

$$ma = S_1 - mg \quad (1)$$

$$M(-a) = S_2 - Mg \quad (2)$$

$$(1) - (2)$$

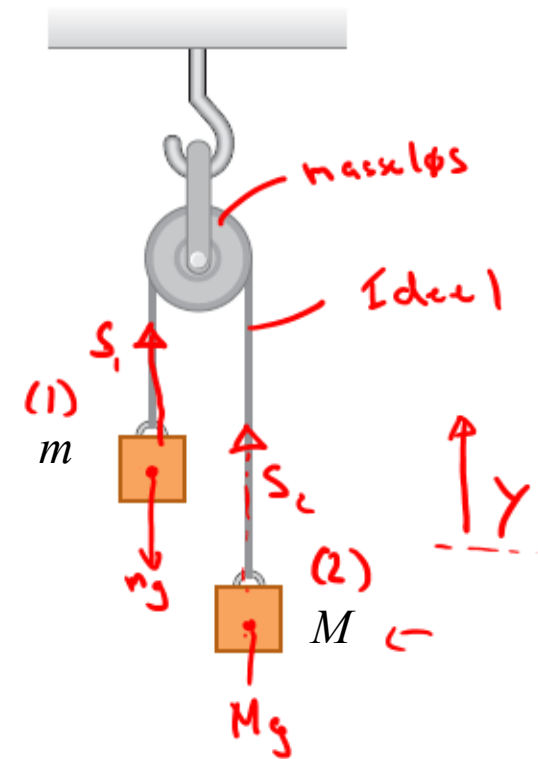
$$ma - (-Ma) = S_1 - mg - (S_2 - Mg)$$

$$\underline{a(m+M) = g(M-m)}$$

$$\boxed{a = \frac{(M-m)}{(m+M)} \cdot g}$$

$$m = M \Rightarrow a = 0$$

$$M \gg m \Rightarrow a \approx g$$



Eksempel

Kasse trukket af lod via trisser Bestem accelerationen af loddet m_1

$$N I(y, 1) \quad 0 = N - m_1 g \Leftrightarrow N = m_1 g$$

$$N II(x, 1) \quad m_1 \cdot \underline{a_1} = S_1 \quad (i)$$

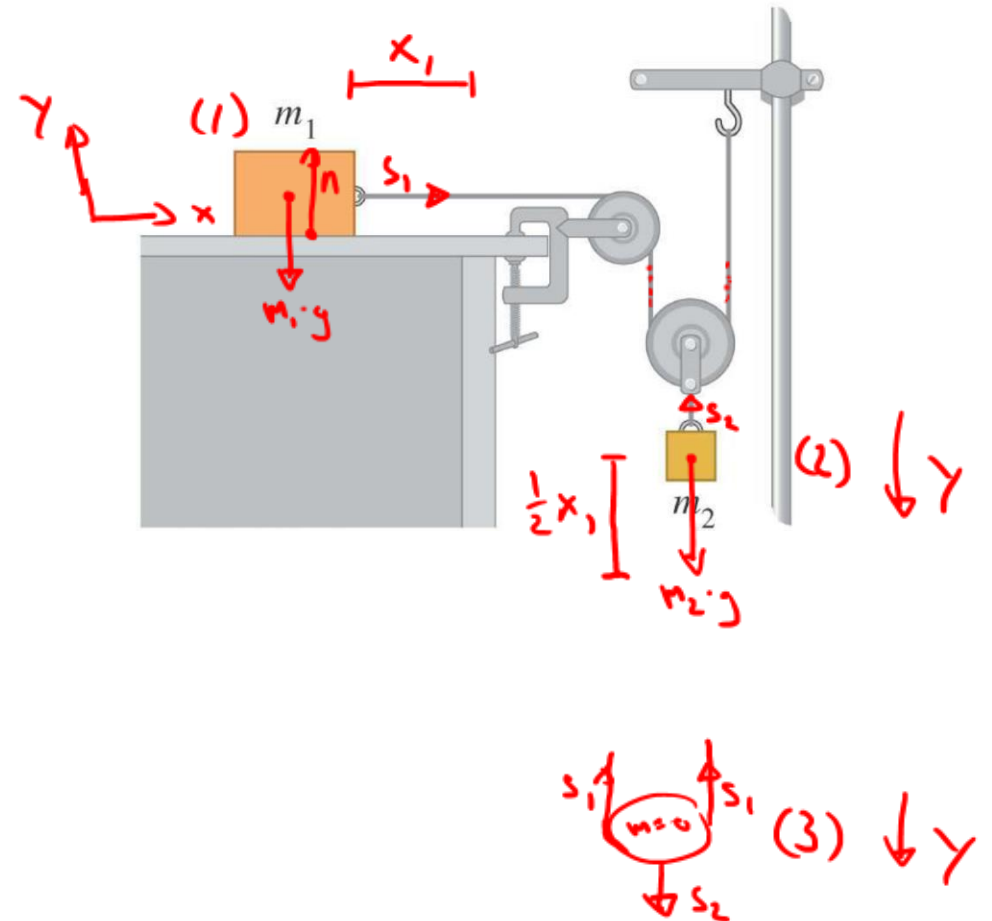
$$N II(y, 2) \quad m_2 \cdot a_2 = m_2 \cdot g - S_2 \quad (ii)$$

$$N II(y, 3) \quad 0 \cdot a_3 = S_2 - 2S_1 \Leftrightarrow \boxed{S_2 = 2S_1} \quad (iii)$$

$$\hookrightarrow \text{Konst. accel} \quad x = \frac{1}{2} a t^2$$

$$\left. \begin{array}{l} (1) \quad x_1 = \frac{1}{2} \underline{a_1} t^2 \\ (2) \quad \frac{1}{2} x_1 = \frac{1}{2} \underline{a_2} t^2 \end{array} \right\} \frac{1}{2} = \frac{a_2}{a_1} \quad (iv)$$

$$\boxed{a_1 = \frac{2 m_2 \cdot g}{4 m_1 + m_2}}$$





En 80kg mand skubber en 40kg hund, begge på skøjter, med en kraft på 100N. Kraften som hunden påvirker manden med er:

A. 200 N

0%

B. 100 N

0%

C. 50 N

0%

D. 40 N

0%





En 80kg mand skubber en 40kg hund, begge på skøjter, med en kraft på 100N. Kraften som hunden påvirker manden med er:

$$F_{MH} = 100\text{ N}$$

$$F_{HM} = 100\text{ N}$$

A. 200 N

0%

B. 100 N

75.96%



N III

C. 50 N

21.15%

D. 40 N

2.88%



RESULTS SLIDE

Eksempel

Bjørneforanstaltning

$$NI \quad \Sigma F = 0 = \vec{F}_g + \vec{T}_1 + \vec{T}_2$$

$$NI(x) = 0 = T_{1x} - T_{2x} = T_1 \cos \theta - T_2 \cos \theta$$

$$NI(y) = 0 = T_{1y} + T_{2y} - F_g = T_1 \sin \theta + T_2 \sin \theta - mg$$

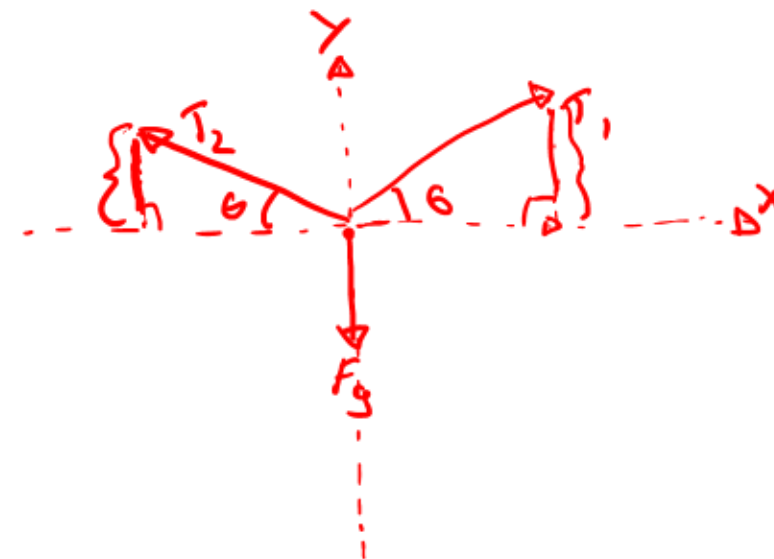
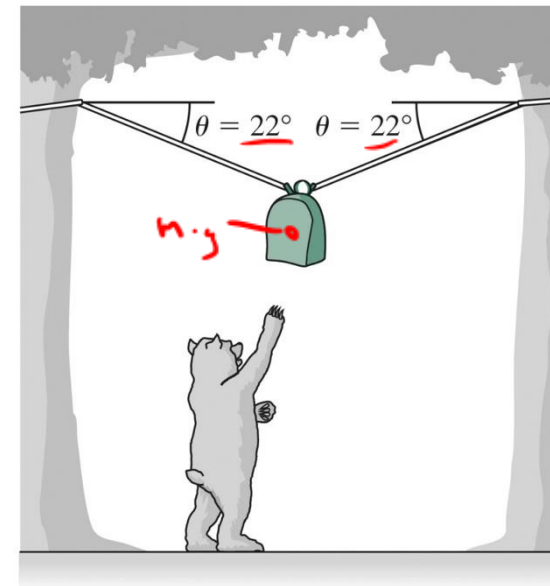
$$GB \quad |\vec{T}_1| = |\vec{T}_2| \Rightarrow T_1 = T_2$$

$$2T_1 \sin \theta - mg = 0$$

$$\Rightarrow T_1 = \frac{mg}{2 \sin \theta}$$

check svar

$$\theta \rightarrow 0 \Rightarrow T_1 = T_2 \rightarrow \infty$$



Kursusoverblik

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)

Uge 2: Kinematik 2D (Kap. 4)

Uge 3: Usikkerhed

Uge 4: Eksperimenter + Eksperiment 1

Uge 5: Kræfter 1 (Kap. 5) + Eksperiment 1

Uge 6: Kræfter 2 (Kap. 6)

Uge 7: Bevægelsesligninger (Kap. 15)

Uge 8: Arbejde Og Energi (Kap. 7) + Eksperiment 2

Påske (30/3)

Påske (6/4)

Uge 9: Energibevarelse (Kap. 8) + Eksperiment 2

Uge 10: Stød Og Impulsbevarelse (Kap. 9)

Uge 11: Rotation 1 (Kap. 10)

Uge 12: Rotation 2 (Kap. 11)

Uge 13: Energitema 1

Lærebogen er University Physics fra OpenStax, der er gratis tilgængelig på <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-1> og <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-2>.

Link til boghandel:

https://polyteknisk.dk/home/dtu/soege_resultat?utf8=%E2%9C%93&q=10060&b=20&st=c&code=&exact_match=false

Gode studie vaner:

- Læs kapitel inden forelæsning,
- Forelæsning
- Gruppe regning (lær af dine medstuderende)
- Færdiggør gruppe øvelser hjemme.

Repetition (3 gange) & øvelse er nøglen!